

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 7: Order Flow Imbalance & Price Impact — flow ดันราคาอย่างไร

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
จากภาพนิ่ง (OBI) → วิดีโอการเปลี่ยน (OFI) → วัดแรงดันราคาด้วย Kyle's λ

Part 7 — OFI & Price Impact

 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

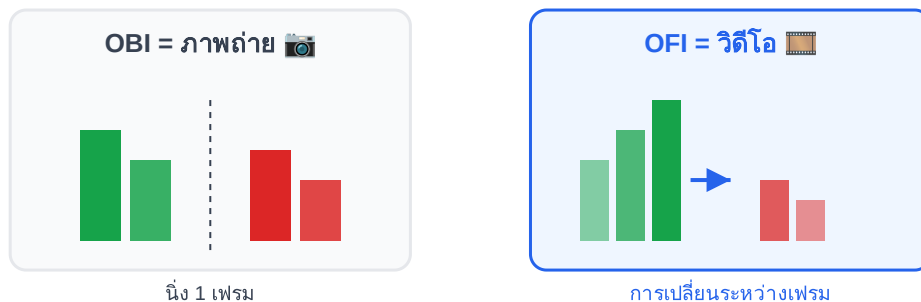
- แยก **OBI (state/ภาพนิ่ง)** ออกจาก **OFI (flow/การเปลี่ยนแปลง)** ได้ชัด (มีตารางเทียบ)
- คำนวณ OFI แบบ event-based ที่ best level ครบ 3 กรณี (ราคาขึ้น/เท่า/ลง)
- เข้าใจว่า **Kyle's λ** = ความชันของเส้น regression ΔP บน OFI — แรงดันราคาต่อหนึ่งหน่วย flow
- รู้จัก **multi-level OFI** (Cont 2023, รวมหลายชั้นด้วย PCA) และทำไมต้อง stationarize ก่อน regress

OBI = ภาพถ่าย / OFI = วิดีโอ

Part 5 สอน OBI ซึ่งเป็น "ภาพถ่ายนิ่ง" ของกระดาน ณ วินาทีหนึ่ง — บอกว่าตอนนี้ฝั่งไหนหนัก แต่ภาพนิ่งบอกไม่ได้ว่ามันกำลัง *เปลี่ยนไปทางไหน*

OFI (Order Flow Imbalance) คือ "วิดีโอการเปลี่ยนแปลง" — มันวัด *การเปลี่ยนแปลงสุทธิ* ของ depth ระหว่างสอง snapshot โดยรวมทั้ง 3 เหตุการณ์: limit เพิ่มเข้า, cancel ถอนออก, market กินออก ต่างจาก Δ/CVD (Part 6) ที่จับเฉพาะ market — OFI จับ **ทุกแรงที่ขยับกระดาน**

มิติ	OBI (Part 5)	OFI (Part 7)
วัดอะไร	state — ปริมาณที่ตั่งรอ ณ จุดเวลาหนึ่ง	flow — การเปลี่ยนสุทธิระหว่างสองช่วงเวลา
คำอุปมา	ภาพถ่ายนิ่ง	วิดีโอการเปลี่ยนแปลง
รวมเหตุการณ์	แค่ snapshot (ไม่รู้สาเหตุ)	limit + cancel + market รวมกัน
ความสัมพันธ์กับราคา	correlation (เดาทิศ)	regression เชิงสาเหตุ $\Delta P = \lambda \cdot OFI$
จับ "การเปลี่ยน" ไหม	ไม่ — เป็นภาพนิ่ง	ใช่ — เป็นแกนกลาง



ภาพ 7.1 · OBI (state) เทียบ OFI (flow)

นิยาม OFI ที่ best level — 3 กรณี

OFI event-based (Cont-Kukanov-Stoikov) วัดการเปลี่ยน depth ที่ best bid/ask ระหว่าง snapshot ก่อน (n-1) กับตอนนี้ (n) โดยขึ้นกับว่า **ราคา best ขยับหรือไม่**:

ฝั่ง bid (e^b_n) — เทียบ P^b กับ P^b ก่อนหน้า:

ถ้า $P^b_n > P^b_{n-1} \rightarrow e^b = V^b_n$ (ราคา bid ขึ้น = แรงซื้อเข้า)

ถ้า $P^b_n = P^b_{n-1} \rightarrow e^b = V^b_n - V^b_{n-1}$ (ราคาเท่า = ดูปริมาณเปลี่ยน)

ถ้า $P^b_n < P^b_{n-1} \rightarrow e^b = -V^b_{n-1}$ (ราคา bid ลง = แรงขายกิน)

ฝั่ง ask (e^a_n) — สมมาตรกลับด้าน:

ถ้า $P^a_n < P^a_{n-1} \rightarrow e^a = V^a_n$

ถ้า $P^a_n = P^a_{n-1} \rightarrow e^a = V^a_n - V^a_{n-1}$

ถ้า $P^a_n > P^a_{n-1} \rightarrow e^a = -V^a_{n-1}$

$OFI_n = e^b_n - e^a_n$ (บวก = แรงดันขึ้น, ลบ = แรงดันลง)

Kyle's λ — แรงดันราคาต่อหนึ่งหน่วย flow

คำถามสำคัญ: OFI หนึ่งหน่วยดันราคาเท่าไร? ตอบด้วย **regression เชิงเส้น** ของการเปลี่ยน mid (ΔP) บน OFI ความชัน (slope) ที่ได้คือ **Kyle's λ** — "ค่าความลึก/แพงของตลาด" (price impact coefficient)

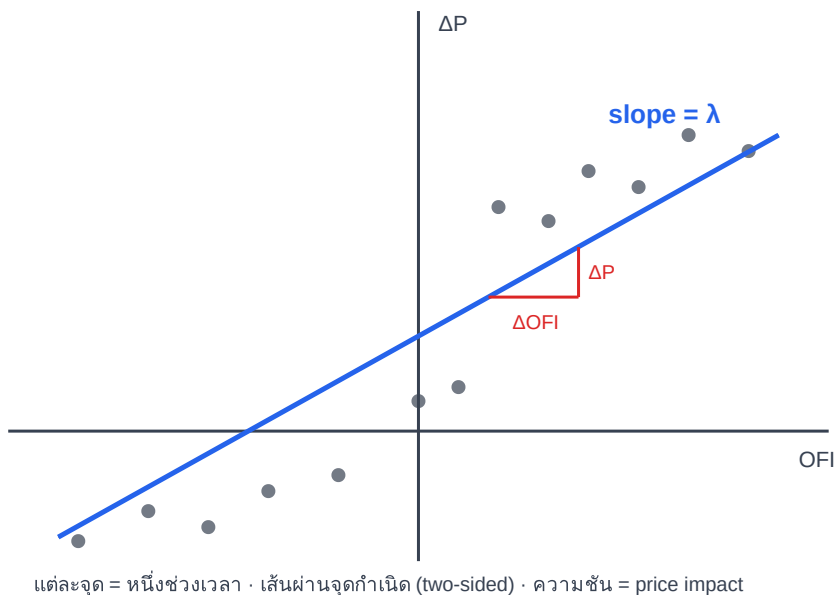
$\Delta P = \lambda \cdot OFI + \varepsilon \leftarrow$ สมการ price impact (linear)

$\lambda =$ ความชันเส้น regression (OLS slope):

$\lambda = \text{Cov}(\Delta P, OFI) / \text{Var}(OFI) \leftarrow$ สูตร OLS ที่เล่ม math สอน

λ สูง = ตลาดบาง (flow นิดเดียวดันราคาแรง)

λ ต่ำ = ตลาดลึก (flow มากแต่ราคาขยับน้อย — liquid)



ภาพ 7.2 · (ภาพสำคัญ) scatter ΔP บน OFI — เส้น regression ที่ความชัน = Kyle's λ

Multi-level OFI + การ stationarize

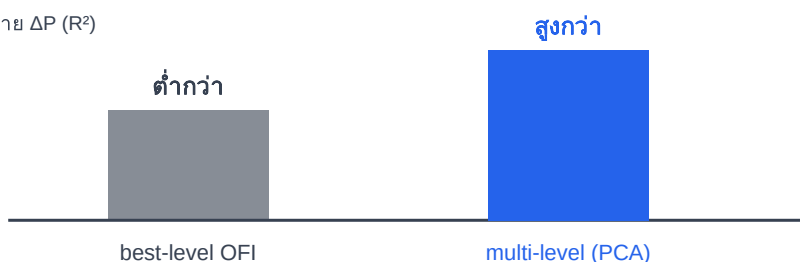
OFI ที่ best level เดียวอาจไม่พอ **Cont, Cucuringu & Zhang (2023)** รวม OFI หลายชั้น (multi-level) ซึ่งมักมี correlation สูงระหว่างกัน จึงใช้ **PCA** ยุบเหลือองค์ประกอบหลัก (integrated/PC1 OFI) ก่อนใส่ regression — เพิ่มพลังอธิบายได้

multi-level: $OFI^{(k)}$ สำหรับชั้น $k = 1..L \rightarrow$ integrated OFI = $PCA(OFI^{(1)}..OFI^{(L)})$ เอา PC1

stationarize ก่อน regress (กันผลลวง/spurious):

$OFI_norm = OFI / DepthBar$ (หารด้วย depth เฉลี่ยช่วงนั้น $\rightarrow$ สเกลคงที่)

พลังอธิบาย ΔP (R^2)



ภาพ 7.3 · multi-level OFI มัก explain ΔP ได้ดีกว่า best-level (เชิงสัมพันธ์ — ค่าจริงขึ้นกับตลาด)

งานวิจัยรองรับ — และข้อควรระวังเรื่องตัวเลข

Cont, Kukanov & Stoikov (2014) วาง OFI event-based และความสัมพันธ์เชิงเส้น $\Delta P = \lambda \cdot \text{OFI}$ · **Cont, Cucuringu & Zhang (2023)** ขยายเป็น multi-level + cross-impact ด้วย PCA ตัวเลขที่มักอ้างว่า OFI อธิบาย ΔP ได้ $R^2 \sim 65\%$ (สูงกว่า OBI/trade imbalance) นั้น **ขึ้นกับสินทรัพย์ / timeframe / จำนวนชั้น / วิธี stationarize** อย่ายึดเป็นค่าตายตัว — ให้ผู้อ่าน calibrate กับ market ตัวเองเสมอ

กับดักมือใหม่

- regress OFI ดิบโดยไม่ stationarize → ได้ R^2 หลอก (spurious) เพราะ depth สเกลเปลี่ยนตามเวลา ต้อง normalize ด้วย DepthBar ก่อน
- สับสน OBI กับ OFI — **OBI=ภาพนิ่ง, OFI=การเปลี่ยนแปลง** ใน OBI ลงสมการ price impact ผิดที่
- เชื่อว่า λ คงที่ — λ เปลี่ยนตามสภาพ liquidity (เวลาข่าว/ตลาดบางก็พุ่ง)

เชื่อมโยงเล่มอื่น (เน้น math)

Part นี้คือจุดที่เล่ม **math** เชื่อมเต็มตัว: **Kyle's λ = OLS slope = $\text{Cov}(\Delta P, \text{OFI}) / \text{Var}(\text{OFI})$** ตรงกับบท ถอดอยเชิงเส้น · R^2 = สัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ · **multi-level OFI = PCA** ยุบตัวแปร correlated ตรงกับบท PCA ทั้งหมดนี้นำไปต่อ **Part 13 (stat-arb ด้วย log-OFI)** และเป็นรากของ **Part 8 (VPIN)** ที่เปลี่ยนจาก "แรงดันราคา" เป็น "ความเป็นพิษของ flow"

แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง Binance @depth ของ BTC/USDT มาทำ snapshot ต่อเนื่อง คำนวณ OFI ที่ best level ต่อช่วง 1 วินาที และ ΔP (การเปลี่ยน mid) แล้ว **รัน regression สองชุด**: (1) $\Delta P \sim \text{OFI}$, (2) $\Delta P \sim \text{OBI}$ เทียบ R^2 ของทั้งสอง — คุณจะเห็นด้วยมือว่าทำไม "การเปลี่ยนแปลง (OFI)" อธิบายราคาได้ดีกว่า "ภาพนิ่ง (OBI)" ลองเพิ่มการ stationarize (หาร DepthBar) แล้วดูว่า R^2 เปลี่ยนไหม

ต่อ Part 8: VPIN — เมื่อ flow ไม่ใช่แค่ดันราคา แต่ "เป็นพิษ" จนตลาดพัง →